

Resumen Ejecutivo: Control Robusto de Temperatura en Máquina Yazaki WFC10

Mario Enrique Brenes Arroyo
Director de proyecto: José David Rojas

1. Objetivo

Diseño y validación de un controlador monovariante para regular la temperatura de salida del evaporador (T_{eva}) en una máquina de absorción Yazaki WFC10 (35 kW), garantizando estabilidad térmica y evitando la activación del *bypass* interno.

2. Problema

El sistema presenta alta no linealidad y sensibilidad a perturbaciones externas (temperatura ambiente, torre de refrigeración y acumulador). La restricción operativa de seguridad ($T_{eva} < 5^{\circ}\text{C}$, $T_{gen}[75, 95]^{\circ}\text{C}$, $T_{tor}[25, 32]^{\circ}\text{C}$) para evitar una activación del Bypass.

3. Metodología

Para el desarrollo de la solución, se diseñaron y evaluaron tres controladores basados en distintas metodologías de sintonización, comparando sus índices de desempeño (IAE , TV , $R1$, $R2$ y J) para identificar la respuesta óptima.

- Método Lambda (PI):** Utilizado como base de diseño con $\lambda = 18$, enfocado en una respuesta suave y robusta para estabilizar el sistema proactivo.
- Ziegler-Nichols (PID):** Método agresivo basado en la respuesta en lazo abierto. Aunque minimizó el error ($R1 = 0,46$), fue descartado por un esfuerzo de control excesivo ($TV = 20,47$) inaceptable para los actuadores.
- Control por Modelo Interno (IMC):** Estrategia definitiva que permite cancelar dinámicas lentas de la planta y ajustar la robustez mediante un único parámetro.

4. Resultados

La configuración ganadora fue un PID-IMC con los 4 lasos de prealimentación 4FF y demostró una mejora significativa respecto al controlador de referencia (CR1):

Indicador	Mejora / Resultado
Índice de desempeño (J)	0,7265 (27,35 % mejora)
Error acumulado (IAE)	Reducción del 47,49 %
Esfuerzo del actuador (TV)	58 % de ahorro

5. Conclusiones

La estrategia PID-IMC con 4FF y *Clamping* logra una regulación superior a los métodos clásicos. El ahorro del 58 % en el esfuerzo del actuador garantiza una mayor vida útil mecánica, consolidando esta arquitectura como una solución eficiente para el control de frío solar.